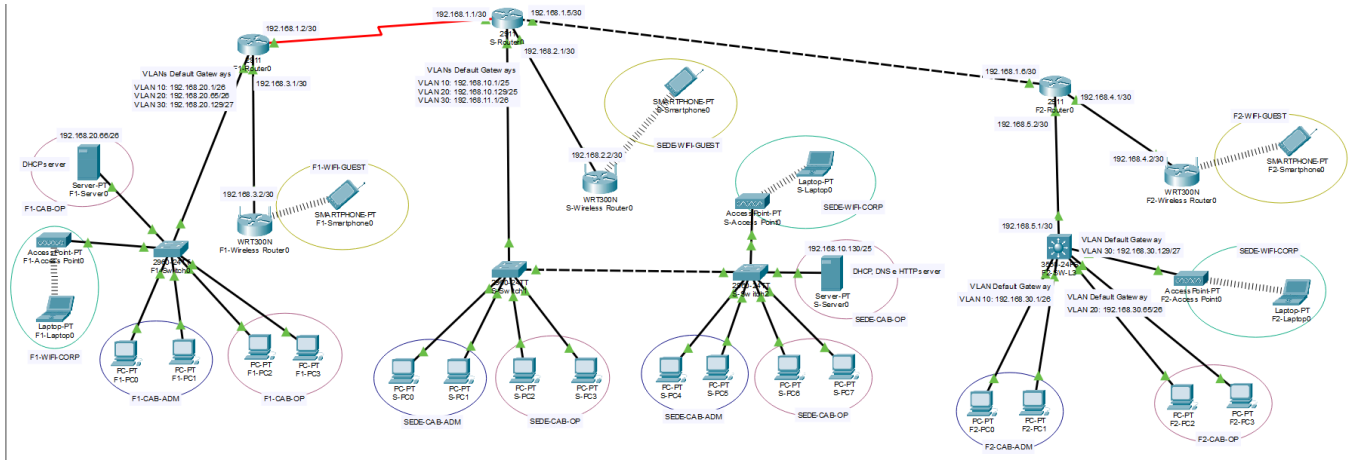
Trabalho Prático 1 - Redes II

Esse projeto tem como objetivo simular uma rede de uma empresa. Nessa empresa existem 3 unidades que se comunicam via WAN. A Filial 1 (mais a esquerda) representa uma estrutura mais antiga (usando *ROAS* e link WAN serial). Já a Filial 2 (mais a direita) representa uma estrutura mais moderna (usando L3 Switch e WAN ethernet). A Sede é a estrutura central, que conecta as duas filiais, oferecendo o serviço HTTP e DNS. A imagem abaixo mostra a topologia das redes da empresa.



Abaixo segue como foi pensado as distribuições/divisões/**subnetting** de IPs para atender os requisitos.

Unidade	Nome	VLAN	Rede	Mascara	Gateway	Prim
Sede	SEDE-CAB-ADM	10	192.168.10.0/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.
Sede	SEDE-CAB-OP	20	192.168.10.128/25	255.255.255.128	192.168.10.129	192.
Sede	SEDE-WIFI-CORP	30	192.168.11.0/26	255.255.255.192	192.168.11.1	192.
Sede	SEDE-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1	192.
Filial 1	FILIAL1-CAB-ADM	10	192.168.20.0/26	255.255.255.192	192.168.20.1	192.

Unidade	Nome	VLAN	Rede	Mascara	Gateway	Prim
Filial 1	FILIAL1-CAB-OP	20	192.168.20.64/26	255.255.255.192	192.168.20.65	192.
Filial 1	FILIAL1-WIFI-CORP	30	192.168.20.128/27	255.255.255.224	192.168.20.129	192.
Filial 1	FILIAL1-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1	192.
Filial 2	FILIAL2-CAB-ADM	10	192.168.30.0/26	255.255.255.192	192.168.30.1	192.
Filial 2	FILIAL2-CAB-OP	20	192.168.30.64/26	255.255.255.192	192.168.30.65	192.
Filial 2	FILIAL2-WIFI-CORP	30	192.168.30.128/27	255.255.255.224	192.168.30.129	192.
Filial 2	FILIAL2-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1	192.

Todas as decisoes de projeto e a relacao dos equipamentos de rede utilizados foram documentadas ao longo deste relatorio. Tecnologias, configuracoes e escolhas que se repetem entre as unidades nao foram explicadas novamente em cada secao, para evitar redundancia e manter a documentacao mais objetiva.

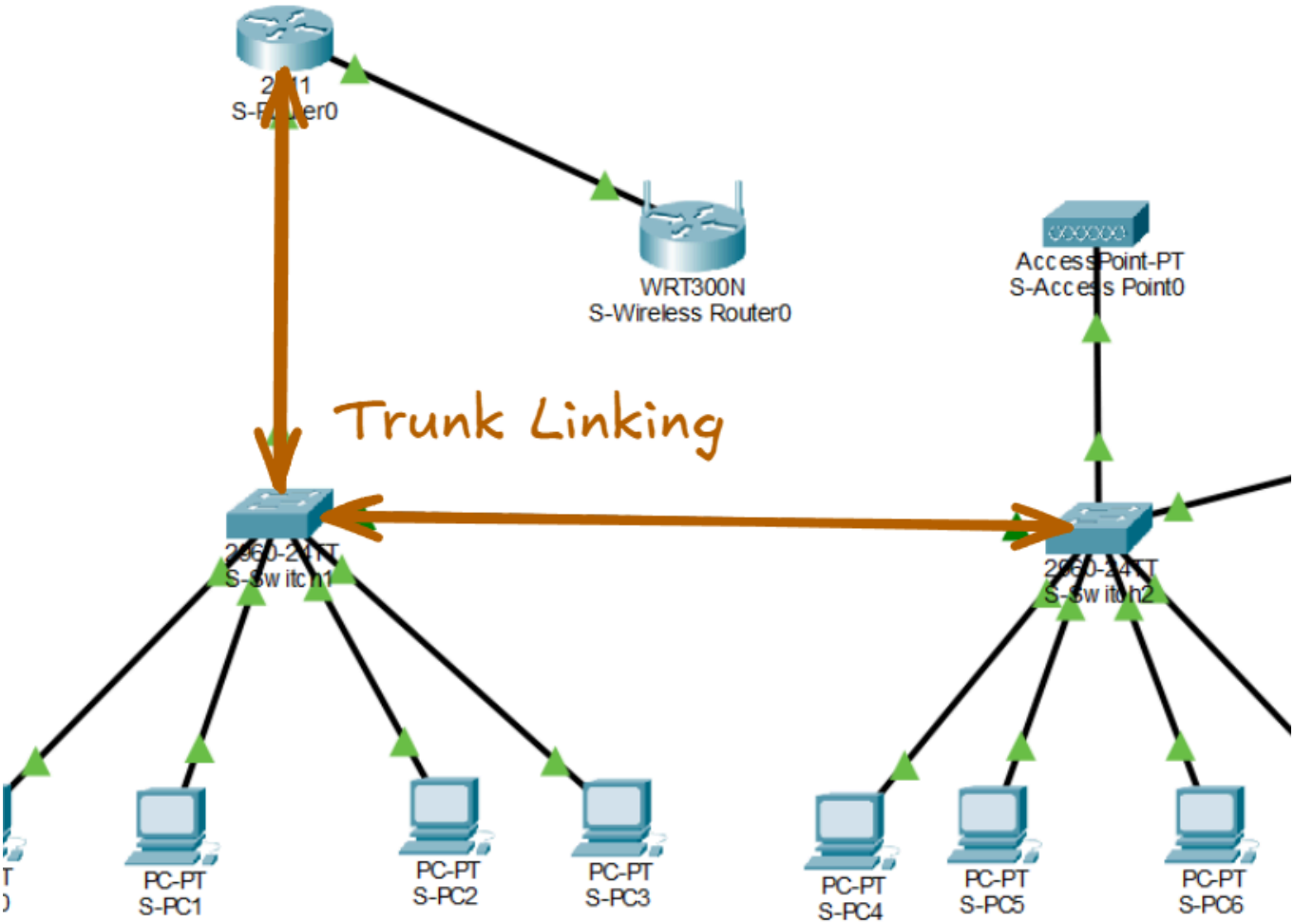
Sede

Nome	VLAN	Rede	Gateway	Broadcast
SEDE-CAB-ADM	10	192.168.10.0**/25**	192.168.10.1	192.168.10.127
SEDE-CAB-OP	20	192.168.10.128**/25**	192.168.10.129	192.168.10.255
SEDE-WIFI-CORP	30	192.168.11.0**/26**	192.168.11.1	192.168.11.63
SEDE-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/**24**	192.168.0.1	192.168.0.255

VLANs

Entre os switchs e entre o switch e o router foram usado interfaces **gig** *GigabitEthernet* (até 1000 Mbps) ao invés de **fa** *FastEthernet* (até 100 Mbps). Usar as portas de maior capcidade para esses links faz sentido pois eles estão em trunk mode (podendo carregar o tráfego de

várias vlans ao mesmo tempo).



Para criar e configurar as 3 vlans é nescessário seguir os passos abaixo.

1. Entrar em modo de configuração

```
enable                  # sudo (modo privilegiado)
configure terminal      # modo de configuração global
```

2. Criar as VLANs

```
vlan 10 # criar VLAN com ID 10.  se já existe, entra no modo de configuração
dela
    name SEDE-CAB-ADM
exit
vlan 20
 name SEDE-CAB-OP
exit
vlan 30
 name SEDE-WIFI-CORP
exit
```

```
do show vlan brief # ver as VLANs criadas
```

3. Atribuir access ports

```
interface range fa0/1 - 2 # entra em modo de config para fa0/[1-2]
 switchport mode access # força porta ser access
 switchport access vlan 10
exit # tudo configurado foi aplicado simultaneamente para as ifs

interface range fa0/3 - 4
 switchport mode access # access mode é o contrário de trunk, apenas 1 vlan
 switchport access vlan 20
exit
```

4. Configurar os trunks

```
interface gig0/1 # entra na porta Gigabit 0/1
 switchport mode trunk # múltiplas VLANs simultaneamente
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
interface gig0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
```

5. Salvar

```
end # sai de qualquer modo de config aninhado e volta para o modo privilegiado
write memory # salva a configuração atual
```

Server

O servidor foi conectado ao `S-SW2` na `SEDE-CAB-OP` (a `VLAN 20`) ao invés de se conectar a `SEDE-CAB-ADM` (a `VLAN 10`). Isso se justifica pois faz mais sentido lógicamente o servidor se conectar na rede operacional (junto com devs, maquinas IOTs e etc) do que na rede administrativa.

É preciso configurar IP estático no servidor. No Server-PT, aba Desktop → IP Configuration:

- **IPv4:** `192.168.10.130`
- **Subnet:** `255.255.255.128`

- **Gateway:** `192.168.10.129` (gateway da VLAN 20, onde o servidor está)
- **DNS Server:** `192.168.10.130` (ele mesmo)
  Depois de configurar Router config, habilitar DHCP service

Router

Por default, as VLANs são incapazes de comunicarem entre si. Para resolver esse problema, foi implementado o roteamento entre VLANs usando a técnica **ROAS** - *Router on a Stick*. Ou seja, ao invés de usar um cabo físico separado conectado ao router para **CADA** VLAN, foi utilizado um único cabo, onde os quadros de cada VLAN são identificados por **tags** (802.1Q). Sendo assim, a porta do switch conectada ao router fica em modo **trunk** e o router cria subinterfaces virtuais para cada VLAN.

É preciso configurar o "stick" do *ROAS*, fazer o roteador (em um mesmo link) ser capaz de rotear corretamente os pacotes para as vlans.

1. Entrar no modo de configuração e definir hostname

```
enable
configure terminal
hostname S-Router0 # muda o nome do equipamento
```

2. Levantar a interface física que vai para o SW1

```
interface gig0/0 # a if gig0/0 é a que está linkada no sw1
 description TRUNK-PARA-SW1 # comentário descritivo da porta
 no shutdown # por default, as ifs vem desativadas (ao contrario dos sws)
exit
```

3. Subinterface VLAN 10 - [SEDE-CAB-ADM]

```
interface gig0/0.10 # .10 indica subif if "filha" de gig0/0
 description GATEWAY-VLAN10-ADM
 encapsulation dot1Q 10 # subif vai responder pelos frames taggeados como vlan
10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.128 # default gateway da vlan 10
 ip helper-address 192.168.10.130 # como o dhcp srv ta na vlan 20, é preciso
fzer que os dhcps broadcast que chegam na vlan 10 não "morram" e sejam
convertido para unicast encaminhado para o srv dhcp 192.168.10.130 que está na
vlan 20. !!Sem isso, só PCs da mesma VLAN do servidor (VLAN 20) conseguiriam
pegar IP.!!
exit
```

4. Subinterface VLAN 20 - [SEDE-CAB-OP]

```
interface gig0/0.20
 description GATEWAY-VLAN20-OP
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.128
 ip helper-address 192.168.10.130 # NÃO É NESCESSÁRIO, dhcp srvr já está na
vlan 20!! (mas é uma boa prática. se você mover o servidor amanhã, não precisa
lembrar de mexer aqui)
exit
```

5. Subinterface VLAN 30 - [SEDE-WIFI-CORP]

```
interface gig0/0.30
 description GATEWAY-VLAN30-WIFI-CORP
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.192 # /26
 ip helper-address 192.168.10.130
exit
```

6. Interface ponto-a-ponto

```
interface gig0/1
 description LINK-PARA-WRT300N-GUEST
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 # /30
 no shutdown # ligar a porta gig0/1
exit
```

7. Salvar e sair

```
end
write memory
```

DHCP Service

O protocolo para alocar IPs dinâmicos DHCP no geral segue os seguintes passos para funcionar:

1. **DHCP Discover**: cliente ainda não tem IP. envia em broadcast de origin `0.0.0.0` para `255.255.255.255`
2. **DHCP Offer**: srv oferece um IP. Normalmente pode ir como broadcast ou unicast, dependendo do caso/implementação.

3. **DHCP Request**: cliente pede oficialmente aquele IP. geralmente broadcast, porque ele também avisa outros srvs DHCPs que escolheu uma oferta.
4. **DHCP Ack**: srv confirma. pode ser broadcast ou unicast, dependendo do estado do cliente/flags.
   No entanto, como há apenas 1 DHCP Server, e ele está na VLAN 20 (operacional), é nescessário configurar no router o **DHCP relay**, para não deixar os pedidos de DHCP das outras VLANs "morrerem". Agora eles devem ser encaminhados em unicast para o `192.168.10.130/25` (o IP do servidor).
   Pool é a config do conjunto de addrs que o DHCP service pode entregar. Vale ressaltar que existe uma folga entre o primeiro host verdadeiro da vlan e o start ip do pool. É uma boa prática reservar esse espaço para caso seja nescessário expandir a rede com impressoras, cameras, sw gerenciaveis e outros devices que precisam de IPs estáticos.

Pool 1 - VLAN 10 [ADM]

Campo	Valor
Pool Name	`SEDE-ADM`
Default Gateway	`192.168.10.1`
DNS Server	`192.168.10.130`
Start IP Address	`192.168.10.10`
Subnet Mask	`255.255.255.128`
Maximum Number of Users	`100`
TFTP Server	`0.0.0.0`
WLC Address	`0.0.0.0`

OBS: Folga para IPs estáticos do `.2` ao `.9`

Pool 2 - VLAN 20 [OP]

Campo	Valor
Pool Name	`SEDE-OP`
Default Gateway	`192.168.10.129`
DNS Server	`192.168.10.130`
Start IP Address	`192.168.10.140`
Subnet Mask	`255.255.255.128`
Maximum Number of Users	`100`

OBS: Folga para IPs estáticos do `.131` ao `.139`

Pool 3 - VLAN 30 [WIFI-CORP]

Campo	Valor
Pool Name	`SEDE-WIFI-CORP`
Default Gateway	`192.168.11.1`
DNS Server	`192.168.10.130`
Start IP Address	`192.168.11.10`
Subnet Mask	`255.255.255.192`
Maximum Number of Users	`50`

OBS: Folga para IPs estáticos do `.2` ao `.9`

Alterar `serverPool`

O serverPool é um pool default "protegido" do PKT não é possível deletar, só editar. Dessa forma, é preciso **neutralizar** ele para não interferir na distribuição dos IPs das vlans. Em vez de remover, edita ele para apontar para uma rede "fantasma" que nenhum cliente seu usa:

1. Clica em `serverPool` na lista para selecionar.
2. Muda os campos para:
   - **Default Gateway:** `0.0.0.0`
   - **DNS Server:** `0.0.0.0`
   - **Start IP Address:** `10.99.99.1`
   - **Subnet Mask:** `255.255.255.0`
   - **Maximum Number of Users:** `1`
3. Clica **Save**.

DNS Service

Aba **Services** → **DNS**. **Liga:** DNS Service → **On**.
Adiciona um registro A: `http://www.naisseslegal.com` mapeando para `192.168.10.130` (o próprio IP do servidor, onde o index.html vai ser servido pelo HTTP Service).

HTTP Service

Aba **Services** → **HTTP**. Garante que **HTTP** está **On** (HTTPS pode deixar on também, é opcional).

No painel à direita, tem o arquivo `index.html`. Clica em **(edit)** ao lado dele e substitui o conteúdo.

APs

O AP em modo bridge, diferentemente do modo NAT, não cria uma rede nova, ele só pega o frame Ethernet do cliente Wi-Fi e joga no cabo, e vice-versa. O cliente wireless aparece na rede cabeada como se estivesse plugado diretamente no switch. No entanto, apesar de não precisar explicitamente criar uma nova rede para bridge, foi implementado a `WIFI-CORP` (`VLAN 30`) para seguir a melhor prática. O meio físico wireless é uma superfície de ataque maior, dessa forma, mesmo a rede sendo para usuários internos, é uma boa prática separar da rede cabeada interna.

Já o AP em modo NAT, diferentemente do modo Bridge, ele cria uma rede nova, a `WIFI-GUEST`, com DHCP server, ARP, default gateway e etc. Para conectar a LAN interna do AP NAT com a WAN/exterior poderia ter sido criado uma nova VLAN `VLAN 40` de trânsito. A rede dessa VLAN teria uma máscara `/31` (*Seguindo a RFC 3021, `/31` é suportado em enlaces ponto-a-ponto sem consumir endereços para rede e broadcast.*), já que teria apenas 2 endereços úteis. No entanto, optou-se por por conectar o AP diretamentamente no router para fins de simplicidade e eficiencia.

É importante ressaltar que o no lado WAN do AP NAT o DHCP não funciona. Além de não termos configurado (até porque não compensa) uma pool para a rede ponto-a-ponto, o broadcast do DHCP não "atravessaria" o roteador (a menos que configurado). Por isso, optou-se pelo IP stático no lado WAN:

- **IPv4 Address**: `192.168.2.2/30`
- **Default Gateway**: `192.168.2.1`
- **DNS Server**: `192.168.10.130`
  O lado WAN do AP NAT é conectado ponto a ponto
- **SSID**: SEDE-WIFI-GUEST
- **Auth**: WPA2-PSK
- **Encryption**: AES
- **Passphrase**: naisseslegal

ACLs

Após configurar o AP NAT, é importante notar que os hosts em NAT conseguem se comunicar com as 3 VLANs internas da unidade. Naturalmente, os hosts das VLANs não conseguem se comunicar com os hosts em NAT. A rede em NAT é para visitantes, e por segurança, eles não deveriam ter acesso a rede interna. Por um lado, a comunicação cross-unit já está bloqueada

"de graça" pela decisão de não anunciar os `/30` do lado WAN do AP NAT no OSPF. Sendo assim, só é preciso configurar uma ACL para bloquear o acesso intra-unidade.

ACL *(Access Control List)* é basicamente uma lista de regras usada para permitir ou negar tráfego. É tipo uma versão mais simples/manual de um firewall, geralmente usada em routers e swithces.

No caso do projeto, é preciso criar a **ACL inbound** na interface que recebe tráfego vindo da WAN do AP NAT. A lógica é: "tudo que vem do /30 do AP NAT, se tiver destino em alguma rede interna da empresa, descarta".

```
enable
configure terminal

access-list 110 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.3 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.3 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.3 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.3 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any # permite o que não esta sendo negado

interface gigabitEthernet 0/1
 ip access-group 110 in

end
write memory
```

para ver a ACL list: `show access-lists`

Conexão Filial 1 ↔ Sede

Para conectar F1 é preciso de uma conexao ponto-a-ponto. No entanto, há um problema. TODAS as portas atuais do router da Sede ficariam se conectasse alguma das filiais, impedindo do router da Sede se conctar futuramente com a Filial 2. Para contornar isso, é preciso adicionar placa de expansão `HWIC` no roteador, adicionando mais portas/interfaces. Há a possibilidade de escolha de vários tipos de portas para serem expandidas, como:

- HWIC Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet: adiciona portas Ethernet.
- HWIC Serial: adiciona portas seriais WAN.
- HWIC com switch: adiciona várias portas de switch no roteador.
  A tecnologica **ethernet** (com cabos coaxiais, par trançado, fibra óptica...) foi originalmente projetado para LAN. Hoje em dia é padrão de WANs usarem entre roteadores por serem mais eficientes (alta velocidade, full-duplex e está mais barato). Historicamente, para links longos entre cidades/países o padrão (pelo menos era) a tecnologia **serial**. Ppara simular

empresas legados, optou-se por utilizar no projeto a tecnologia serial entre os roteadores das filiais e sede.

Enlace serial

"Serial" é um conceito amplo de enviar bits em sequencia, um depois do outro, por um canal. Não é um tecnologia única. A interface serial de enlace é uma tecnologia de **camada física + camada de enlace** usada para conectar roteadores ponto-a-ponto.

L1 (físico)

- cabo serial
- sinal elétrico
- DCE/DTE
- clock rate
- conector/interface serial.

L2 (enlace)

- protocolo que organiza os quadros no link;
- normalmente HDLC ou PPP.

Protocolos

Diferentemente da ethernet, na serial é preciso escolher o protocolo de enlace que vai "empacotar" os frames. Os dois principais:

Clock

- **DCE (Data Communications Equipment):** o lado que **gera o clock**. Historicamente, era o modem/CSU-DSU fornecido pela operadora.
- **DTE (Data Terminal Equipment):** o lado que **recebe o clock**. Historicamente, era o roteador do cliente.
  O **clock rate** é a velocidade/**taxa de sincronização** de um link serial. Em uma conexão serial, os bits são enviados em sequência (`101100101...`). Para o outro lado entender corretamente, ele precisa saber em que ritmo esses bits estão chegando. Esse ritmo é o clock. Em uma WAN real, a operadora (provedor de circuitos) é DCE e o cliente é DTE. No projeto, DCE do lado da sede faz sentido semanticamente — a sede é a "matriz" que serve as filiais.

Configuração

As portas Gig faziam 1 Gbps. As serial fazem algo entre 56 kbps e 2 Mbps (dependendo da config de clock). É **muito mais lento**, o que é realista — WANs seriais são tipicamente links de

64k, 128k, 256k, 1M, 2M (T1/E1). Para o projeto optou-se por configurar `64000` bps (64 kbps), que é o default e suficiente para ping/HTTP.

Router DCE

```
enable
configure terminal

! Remover a config antiga da Gig0/2 (era o link Ethernet para F1)
interface gig0/2
 shutdown
 no ip address
exit

! Configurar a nova interface serial para F1
interface serial0/0/0
 description WAN-SEDE-FILIAL1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp # PPP
 clock rate 64000 # gera clock de 64 kbps para o link
 no shutdown
exit

end
write memory
```

Router DTE

```
enable
configure terminal
hostname F1-Router0

interface serial0/0/0
 description WAN-FILIAL1-SEDE
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 encapsulation ppp # mesmo encapsulamento
 no shutdown
exit

end
write memory
```

Roteamento estático

A comunicação entre a sede e a filial foi feita utilizando uma rota estática em cada um dos routers.

> *"para chegar em tal rede, encaminhe o pacote para tal next-hop"*

Default route na Filial 1

A filial 1 só tem um único caminho para sair. Então, em vez de listar rotas específicas para cada rede da sede, usamos uma **rota default** que cobre tudo.

```
enable
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 # "para qualquer destino IP que eu não tenha uma rota mais específica, encaminhe para `X`"
end
write memory
```

O `192.168.1.1` é o IP do S-Router0. É o **next-hop**

Summary route na Sede

A sede precisa saber chegar nas redes da Filial 1. Em vez de 3 rotas (uma por VLAN), utiliza-se de **uma rota sumária (/24)** que cobre todo o `192.168.20.0/24`. Isso é chamado de **supernetting**, `192.168.20.0/24` engloba as 3 VLANs da Filial 1 (`.0/26`, `.64/26`, `.128/27`) em uma única entrada.

```
enable
configure terminal
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2
end
write memory
```

`192.168.1.2` é o IP do F1-Router0 na outra ponta do serial.

Filial 1

Nome	VLAN	Rede	Gateway	Broadcast
FILIAL1-CAB-ADM	10	192.168.20.0/**26**	192.168.20.1	192.168.20.63
FILIAL1-CAB-OP	20	192.168.20.64/**26**	192.168.20.65	192.168.20.127
FILIAL1-WIFI-CORP	30	192.168.20.128/**27**	192.168.20.129	192.168.20.159
FILIAL1-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/**24**	192.168.0.1	192.168.0.255

As unidades filiais são mais enxutas que a sede, então um único switch com 24 portas comporta tudo (AP bridge + uplink + 20 PCs = 22 portas). O servidor DNS/HTTP da sede atende todas as unidades. Para a implementação do DHCP service, poderia ser feito via WAN (com DHCP relay, a filial encaminha pedidos para o `192.168.10.130` na sede). No entanto, optou-se por descentralizar para um DHCP local, em que o próprio router da filial encaminha para um DHCP service que fica na filial. Já o DNS server foi utilizado o da sede (`192.168.10.130`).
Assim como a sede, a Filial 1 foi feita a topologia de rotemaento *ROAS*.

Filial 2

Nome	VLAN	Rede	Gateway	Broadcast
FILIAL2-CAB-ADM	10	192.168.30.0/**26**	192.168.30.1	192.168.30.63
FILIAL2-CAB-OP	20	192.168.30.64/**26**	192.168.30.65	192.168.30.127
FILIAL2-WIFI-CORP	30	192.168.30.128/**27**	192.168.30.129	192.168.30.159
FILIAL2-WIFI-GUEST	---	192.168.0.0/**24**	192.168.0.1	192.168.0.255

Para permitir a comunicação entre VLAN, na filial 2 não foi implementado o *ROAS* e nem cada VLAN se conectando com uma certa interface física do router (dummy). Optou-se por utilizar um **Layer 3 Switch** para simumlar o padrão enterpraise atual. Além disso, é possível tambem colocar o servidor DHCP no próprio switch.

Switch L3

Diferentemente do sw "normal", para cada VLAN é criado uma **SVI** (*Switch Virtual Interface*). Como o tráfego fica dentro do switch (não "sobe e desce no stick", há menos gargalo (e, por consequencia, menor latência).

Habilitar roteamento

```
enable
configure terminal
hostname F2-SW-L3
ip routing # habilita o uso da L3
```

VLANs

```
vlan 10
 name FILIAL2-CAB-ADM
vlan 20
```

```
 name FILIAL2-CAB-OP
vlan 30
 name FILIAL2-WIFI-CORP
exit
```

Atribuir Access ports

```
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 description VLAN 10 ADM - PCs

interface range fa0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 description VLAN 20 OP - PCs

interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 description VLAN 30 WIFI-CORP - AP Bridge
```

Configurar a porta roteada

```
interface fa0/24
 no switchport # converte a porta de L2 pra L3. A partir daí, ela não
participa de VLAN nenhuma, não tem MAC address na tabela de VLAN, é uma
interface roteada pura
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.252 # /30
 description Link L3 para F2-Router0
 no shutdown
```

`Fa0/24` agora não é é VLAN nenhuma e nem trunk. É uma porta de roteador, com IP próprio.

Criar as SVIs

É o equivalente de uma subif de ROAS. Cada VLAN precisa de uma **SVI** pra ter um default gateway L3.

```
interface vlan 10
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
 description Gateway VLAN 10 ADM
 no shutdown
```

```
interface vlan 20
 ip address 192.168.30.65 255.255.255.192
 description Gateway VLAN 20 OP
 no shutdown

interface vlan 30
 ip address 192.168.30.129 255.255.255.224
 description Gateway VLAN 30 WIFI-CORP
 no shutdown
```

O switch sabe que a SVI `vlan x` pertence à VLAN x porque o número bate.

DHCP local no próprio switch

```
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10 # impede o DHCP de sortear os IPs 1-10 (reservados pra gateways, impressoras, etc.)
ip dhcp excluded-address 192.168.30.65 192.168.30.74
ip dhcp excluded-address 192.168.30.129 192.168.30.138

ip dhcp pool VLAN10-ADM
 network 192.168.30.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 192.168.10.130

ip dhcp pool VLAN20-OP
 network 192.168.30.64 255.255.255.192
 default-router 192.168.30.65
 dns-server 192.168.10.130

ip dhcp pool VLAN30-WIFI-CORP
 network 192.168.30.128 255.255.255.224
 default-router 192.168.30.129
 dns-server 192.168.10.130
exit
```

Default route

```
enable
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.2
```

"Pra qualquer coisa que eu não conheço, manda pro `192.168.5.2` (router)".

Salvar

```
end
write memory
```

Conexão Filial 2 ↔ Sede

Ao invés de usar link serial, foi utilizado ethernet por ser o padrao de link WAN atualmente. Além disso, o roteamento foi implementado de forma dinâmica. Ou seja, não é preciso mais de configurar manualmente as rotas, a filial e a sede aprendem as redes automaticamente. O protocolo usado foi o OSPF

OSPF (Open Shortest Path First)

É link-state (se preocupa com a band-width para tomar sua decisão). Usa algoritmo Dijkstra pra calcular melhor caminho baseado em *cost*. Cada router constrói um "mapa" topológico completo da rede.

OSPF no S-Router0

```
enable
configure terminal

router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.10.128 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.11.0 0.0.0.63 area 0 # entra no OSPF as 3 subifs VLAN + o
link ethernet pra F2
 passive-interface GigabitEthernet0/0.10
 passive-interface GigabitEthernet0/0.20
 passive-interface GigabitEthernet0/0.30 # as VLANs não precisam ouvir/enviar
hellos pra switches, seria ruído
 redistribute static subnets
 exit

end
write memory
```

OSPF no F2-Router0

```
enable
configure terminal
```

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2 # diferente do sede
 network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 passive-interface GigabitEthernet0/1
 redistribute static subnets
 exit

end
write memory
```

Testes de Conexão

Abaixo seguem diversos testes que foram realizados para assegurar a corretude do projeto.

S-PC0 ↔ S-PC7

```
ping 192.168.10.143 # entre diferentes vlans. funciona
```

F2-Router0 ↔ S-Server0

```
# F2 router para S-Server
ping 192.168.10.130    ← S-Server0 (DNS/DHCP/HTTP da sede)
ping 192.168.20.66     ← F1-Server0 (através da sede via estático)
ping 192.168.20.1      ← gateway VLAN 10 da F1
```

F2-Smartphone

```
ping 192.168.30.76 # F2-PC/vlan 20. funciona
ping 192.168.10.140 # SEDE-PC/vlan 20. não funciona
```

Os device que se conectam com o AP NAT só conseguem

Referências

- YT - What is a Router on a Stick
- YT - What is Ethernet?
- YT - INTRODUÇÃO A OSPF
- YT - Exploring Simulation Mode within CISCO Packet Tracer